

PRONEX® × PRIMETEK®

客製化漢方腸保配方 產品介紹

腸常順暢・健康有保障

呵護全家人腸道的健康



glac
Biotech Co., Ltd.

全球益生菌解決方案專家 Expert in Probiotic Integrated Solutions

【CONFIDENTIAL】本資料僅供專業人員內部交流使用，請勿複製及引用。終端應用產品標示需遵守相關法規

glac
Biotech Co., Ltd.

嗜糖又過敏！

HEHO

腸胃功能不好 八大症狀

1

消化問題



腹脹、胃痛
胃酸逆流等

2

體重增加



腸道菌失調
會使人發胖

3

緊張、憂鬱



腸道益生菌
能緩解情緒

4

陰道感染



酸鹼失衡使
細菌增生

5

記憶衰退



菌相混亂使
記憶衰退

6

嗜糖



壞菌嗜糖，
讓人想吃甜

7

過敏



腸道發炎是
體內過敏的
一大主因

8

皮膚問題



長青春痘、
脫皮、乾癢



Heho健康



腸道又稱體內的皮膚
是外部物質接觸體內
最久且**生理反應**
最多的第一線器官

科學家已證實，許多腸道問題都與 **腸道菌相失衡** 有關。

改善 **腸道菌相** 的方式，
已知可透過以下幾種方式改善：

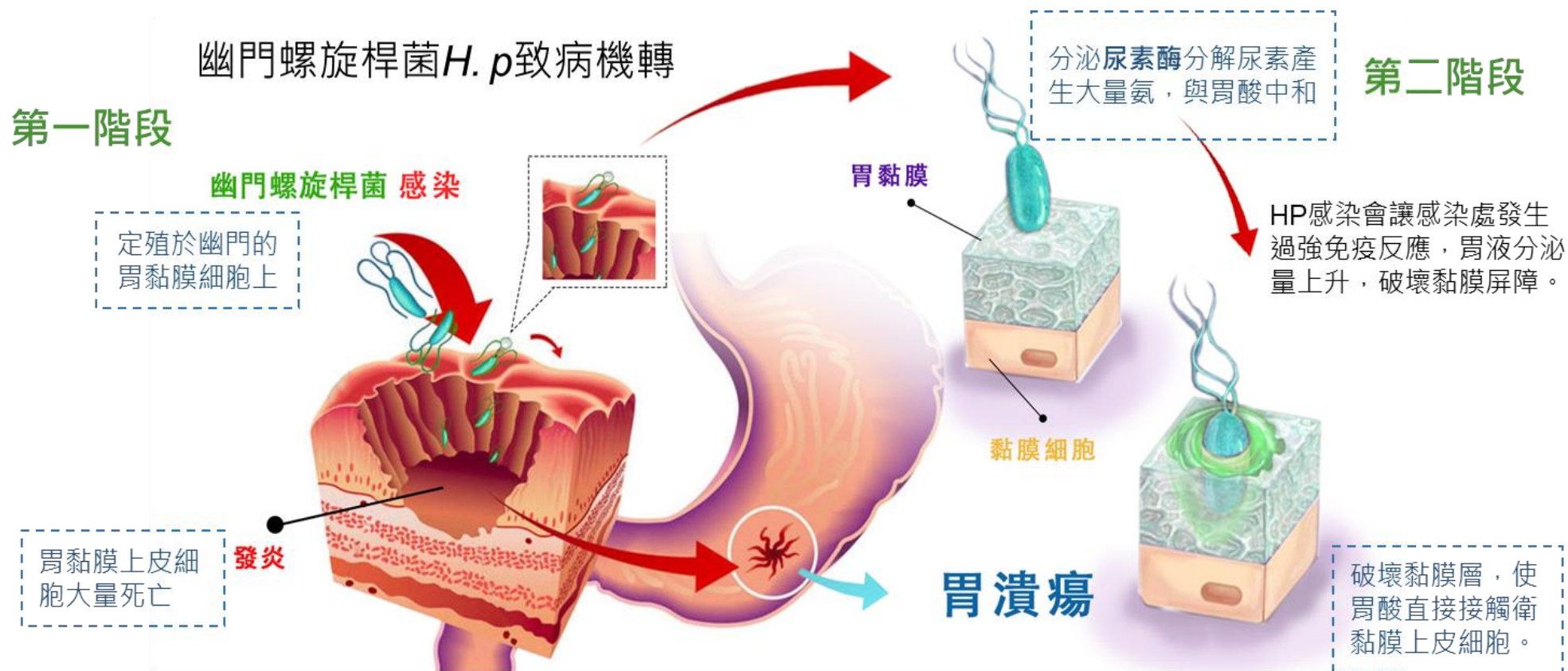
迅速有感程度

1. 多吃 **發酵食物** (泡菜、納豆、味噌、起司、優酪乳)
2. 多補充 **益生元** (水溶性膳食纖維，如：各種蔬菜水果)
3. 足夠 **膳食纖維** (蔬菜、糙米、根莖類澱粉)
4. 補充 經過科學實證健康有效的 **益生菌**



新

幽門螺旋桿菌導致胃出血、胃潰瘍、胃癌



抗生素
(阿莫西林、克拉黴素)

制酸劑PPI
(奧美拉唑、雷貝拉唑)

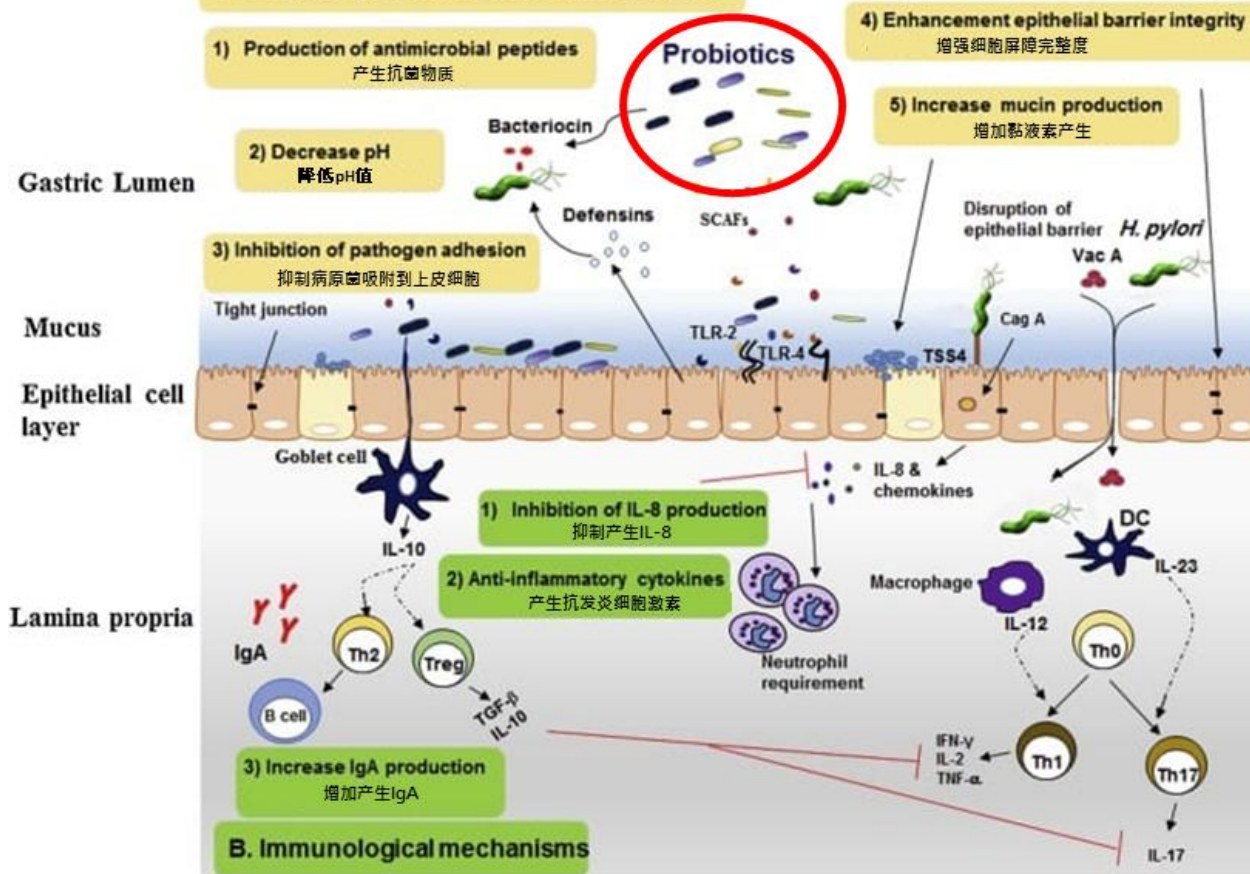
藥物副作用為頭暈、腹瀉、過敏等。

glac
Biotech Co., Ltd.

益生菌可以護胃抵抗胃幽門螺旋桿菌

生理性机制

A. Physiological /non-specific mechanisms



免疫性机制

原理：

減

抑制胃幽門螺旋桿菌生長

抑制胃幽門螺旋桿菌生長，降低感染機會

破

降低幽門螺旋桿菌的氨雲保護層

抑制胃幽門螺旋桿菌之尿素酶活性，使其無法釋放氨來中合胃酸，使其失去氨雲保護層，

爭

競爭附著空間

與胃幽門螺旋桿菌競爭胃黏膜上皮表面之生存附著空間，使胃幽門螺旋桿菌失去生存優勢。

護

改善與修護

抑制發炎反應與幫助胃黏膜修護。

照顧日常全家腸道健康的好產品，
我們以益生菌為基底打造理想的產品：

優質配方

• 主力四益菌 | 加強生活表現

動物雙歧桿菌乳亞種 **CP-9**：減脂專利菌

鼠李糖乳桿菌 **F-1**：免疫提升抗發炎

植物乳桿菌 **LPL-28**：整腸酸化腸道環境

唾液乳桿菌 **AP-32**：修復黏膜、對抗壞菌

• 後生元 | 促好菌+助排便-**益萃質®**

• 優質2益生元 | 異麥芽寡糖+難消化麥芽糊精

• 漢方山楂、牛蒡、山藥：幫助消化、改善潰瘍



減脂

動物雙歧桿菌乳亞種CP-9

- 全稱：*Bifidobacterium animalis* subsp. *lactis* CP-9
- 擅長武器：
 1. 調節體脂肪 - 適當脂肪吸收
 2. 進化免疫力 - 整體身體防護

護胃/修復

唾液乳桿菌AP-32

全稱：*Lactobacillus salivarius* AP-32

- 擅長武器：
 1. 修復腸胃道 - 修補腸黏膜少過敏
 2. 抑制HP- 抑制胃幽門桿菌

健康四劍客

免疫/抗發炎

鼠李糖乳桿菌F-1

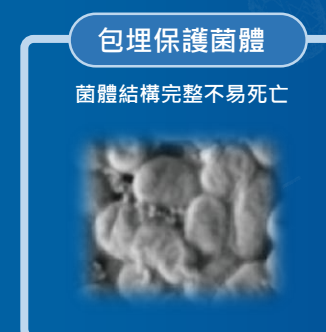
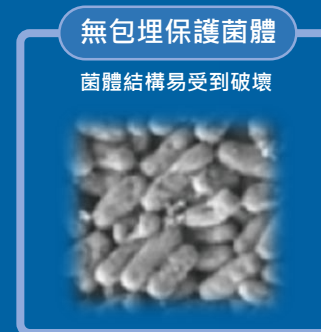
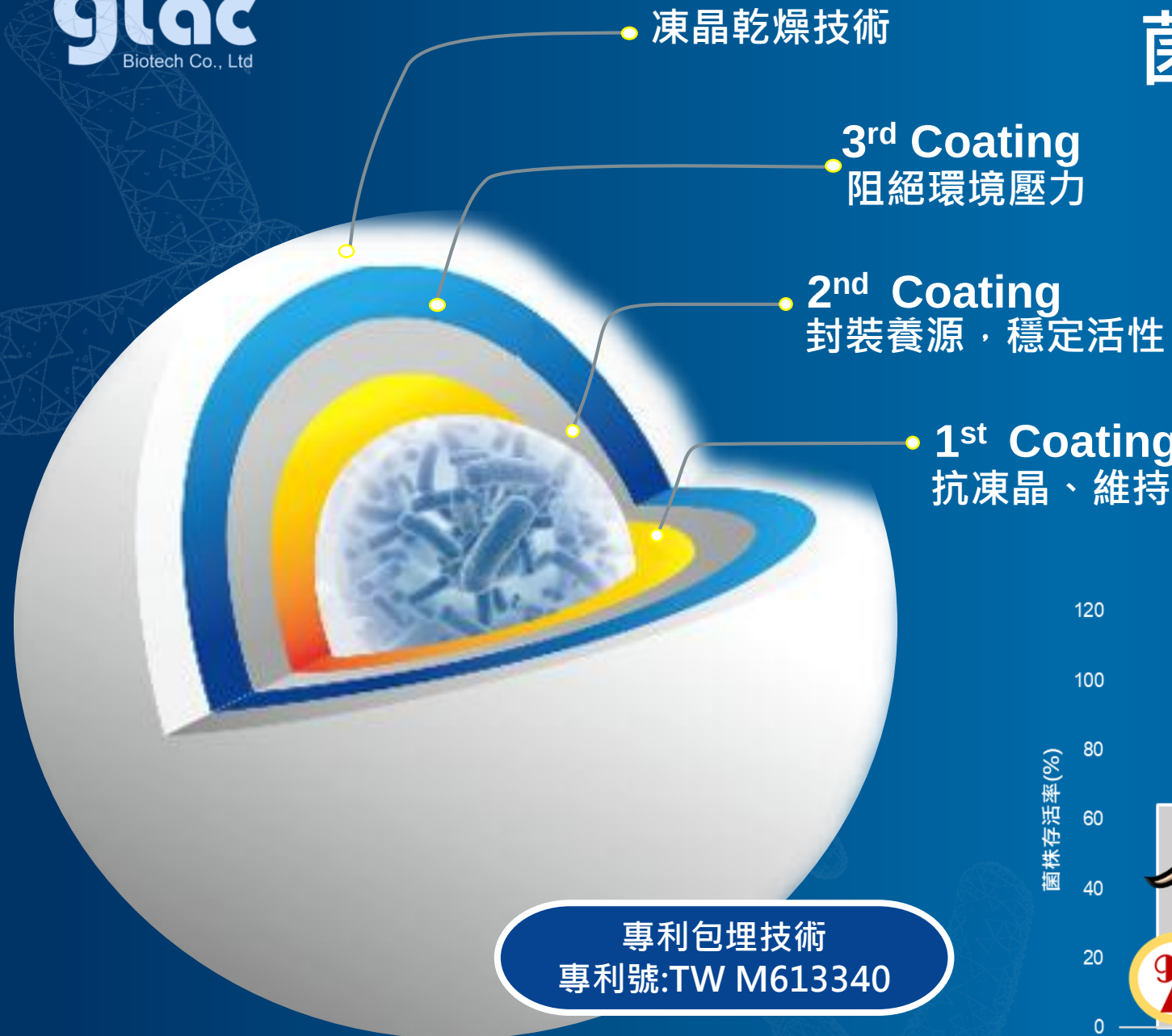
- 全稱：*Lactobacillus rhamnosus* F-1
- 擅長武器：
 1. 抗身體發炎 - 緩和腸漏症狀
 2. 修復腸胃道 - 修補腸黏膜少過敏

整腸/抑菌

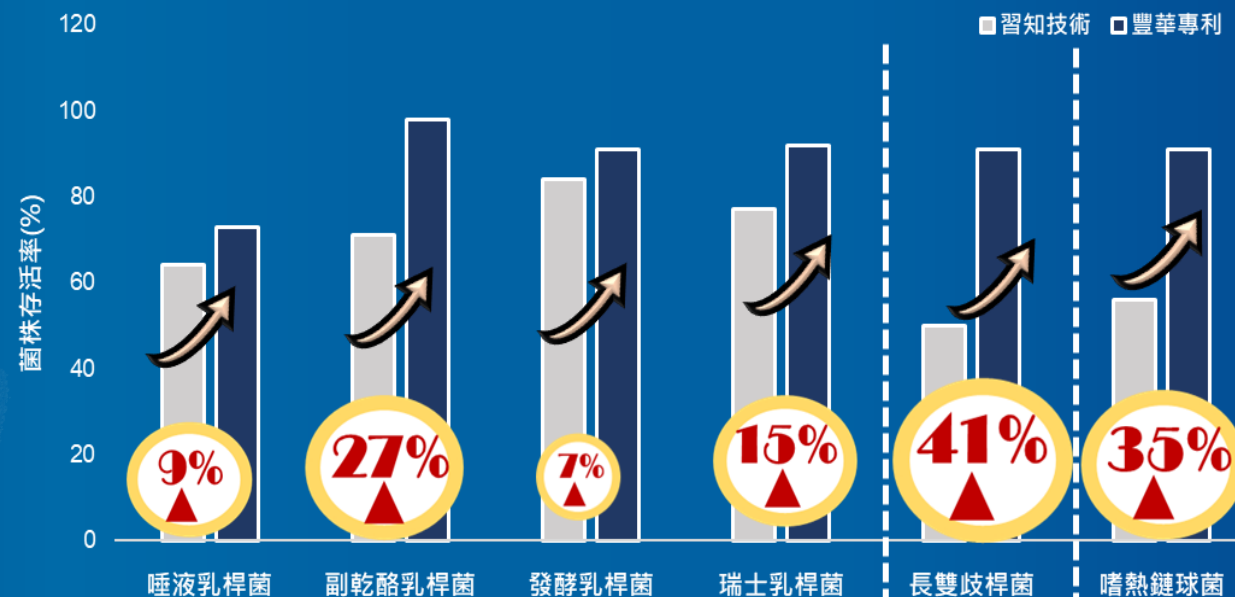
植物乳桿菌LPL28

- 全稱：*Lactobacillus plantarum* LPL28
- 擅長武器：
 1. 酸化腸道環境 - 抑制腸道病原
 2. 助消化 - 維持消化道正常機能

菌粉原料包埋凍晶技術

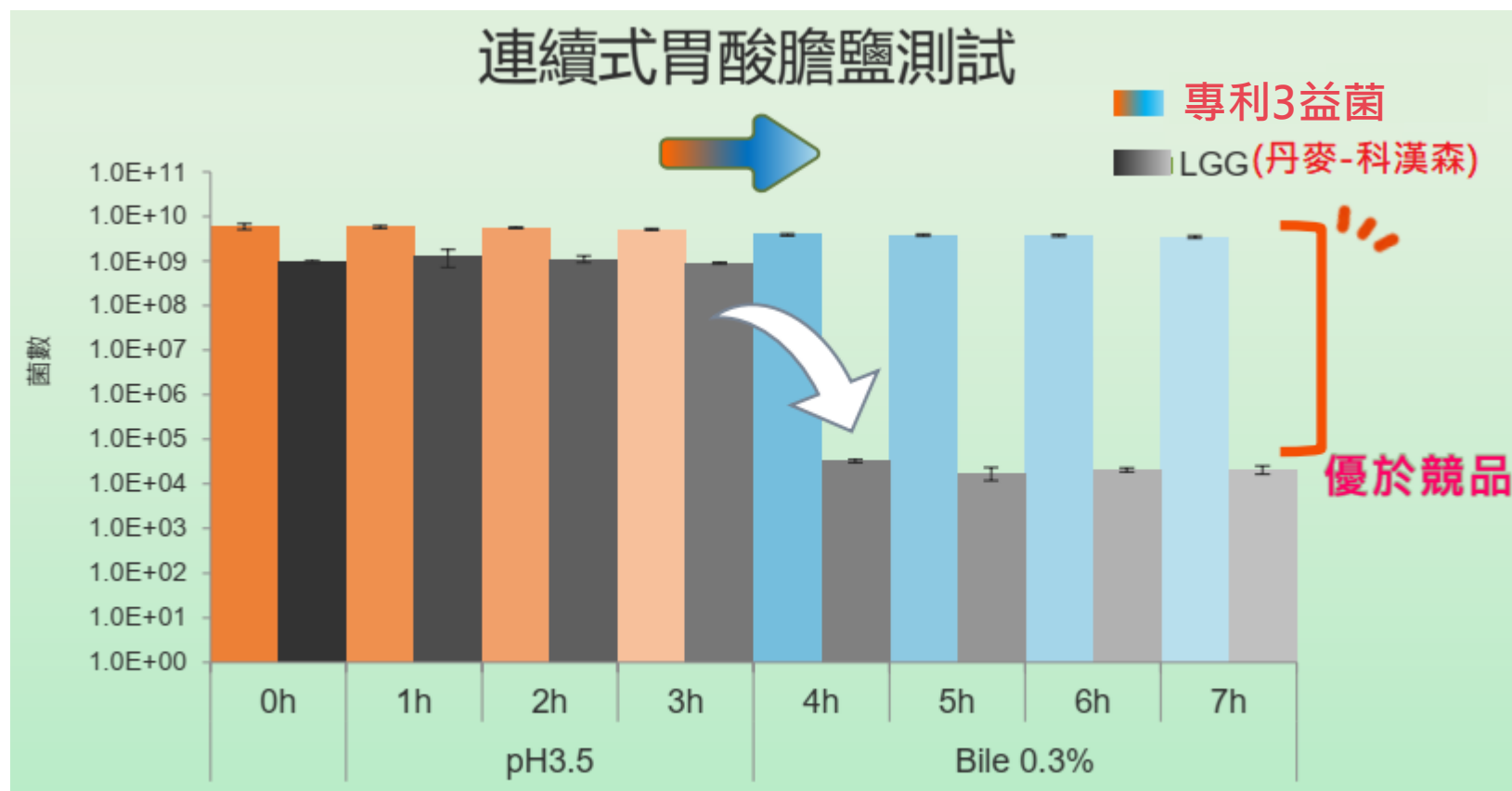


37°C菌株穩定性



專利4益菌 均經過嚴格的耐胃酸膽鹽測試

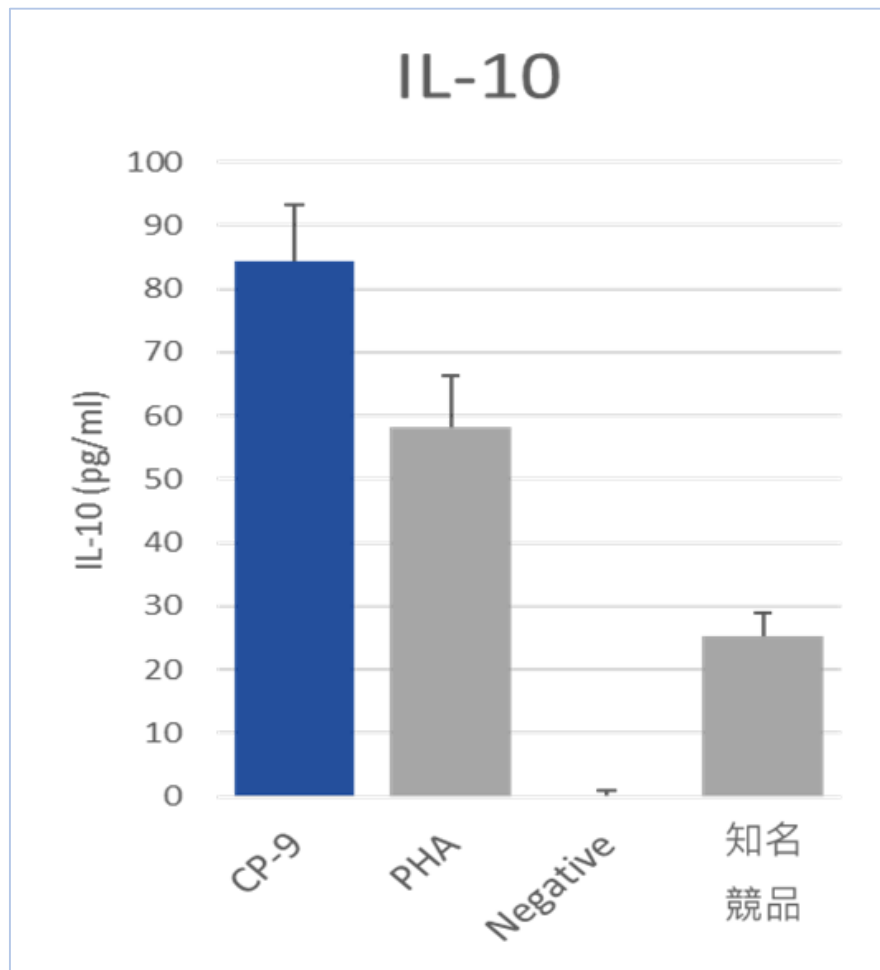
益生菌吃下去後，首先得經過胃酸膽鹽的洗禮 (強酸強鹼)，能耐胃酸膽鹽的益生菌，才能活著到腸道順利作用。



使用精選專利4益菌，菌均經過業界最高7小時連續式酸性培養基及膽鹽模擬環境模擬試驗，模擬胃腸道酸鹼環境，結果顯示菌數維持穩定，經得起嚴格考驗。

具有免疫調節功效

CP-9能提高人類周邊血細胞分泌IL-10

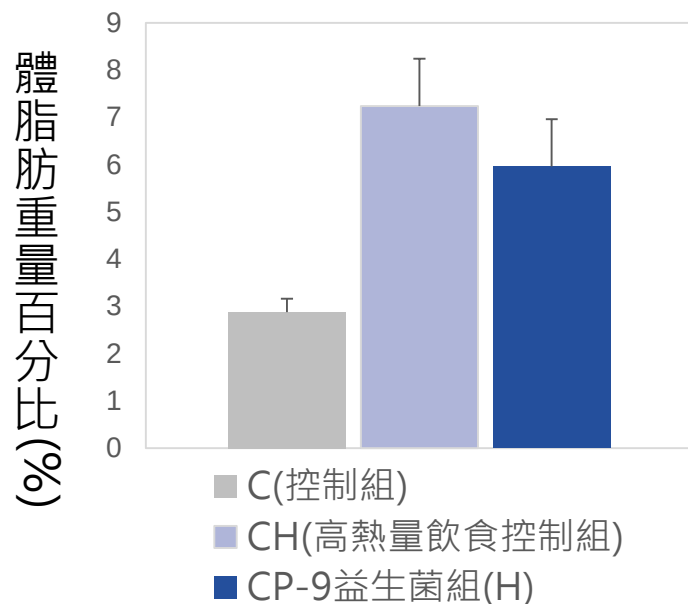


動物雙歧桿菌乳亞種CP-9

- 全稱：*Bifidobacterium animalis* subsp. *lactis* CP-9
- 擅長武器：
 1. 調節體脂肪 - 適當脂肪吸收
超出身體所需過多的脂肪攝取容易造成身體慢性發炎，代謝變慢。
 2. 進化免疫力 - 整體身體防護提升
能提升人類周邊血細胞分泌免疫調節因子IL-10

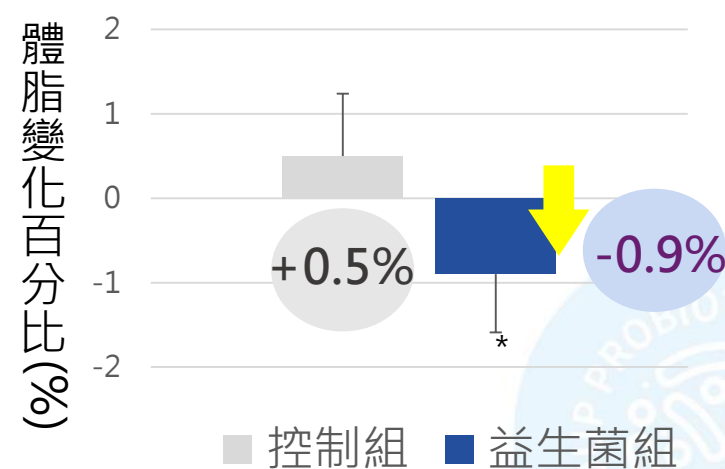
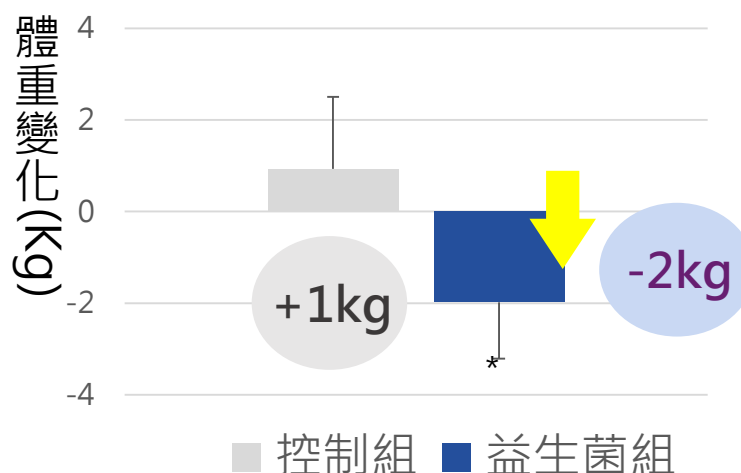
CP-9 能調節脂肪形成

CP-9以高脂飼料誘發SD大鼠肥胖，經連續四周以管餵CP-9後，證實可降低肥胖鼠之體脂肪



人群試驗：

8位依據世界衛生組織(WHO)定義，判定為過重或肥胖的成人，食用含CP-9的益生菌產品200億CFU菌數，一天食用3次，試驗期4周，試驗前後檢測體重與體脂



鼠李糖乳桿菌F-1

• 全稱：*Lactobacillus rhamnosus* F-1

• 擅長武器：

1. 抗身體發炎 - 緩和腸漏症狀

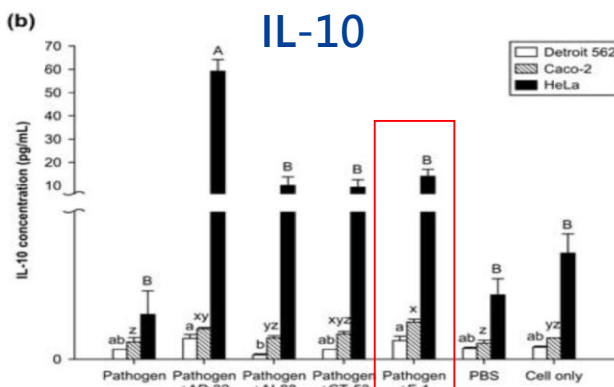
該菌可減少因腸道發炎，腸壁通透性增加吸收進血液的毒素、病毒或過敏原。

2. 修復腸胃道 - 抗胃幽修補腸黏膜

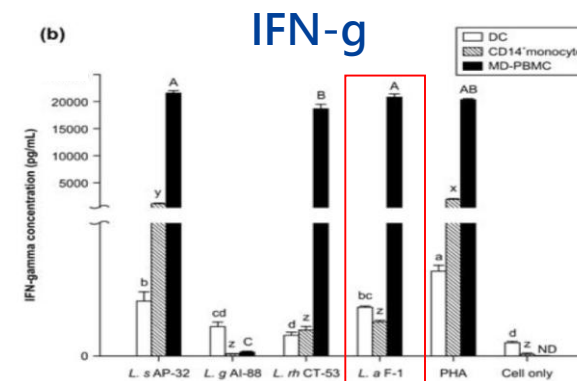
可抑制幽門螺旋桿菌存活及尿素酶活性；並促進腸道黏膜相關蛋白的分泌，強化腸道屏障健康。

具有免疫調節及抗發炎效果

提高抗發炎細胞激素
IL-10表現

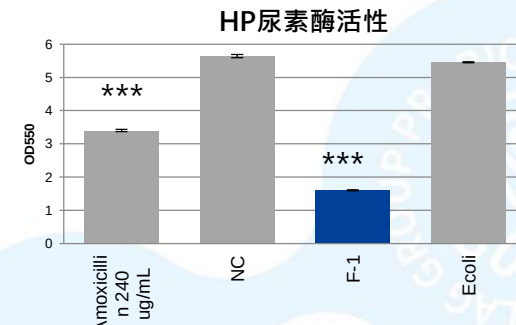
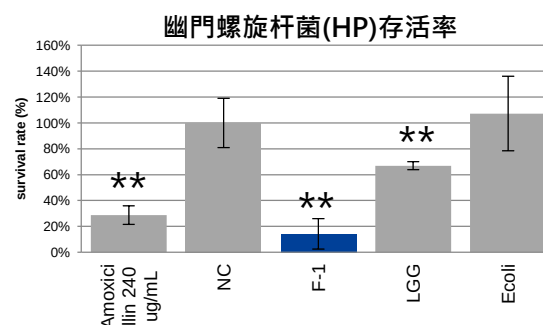


提高PBMC中免疫細胞
細胞激素IFN-g表現

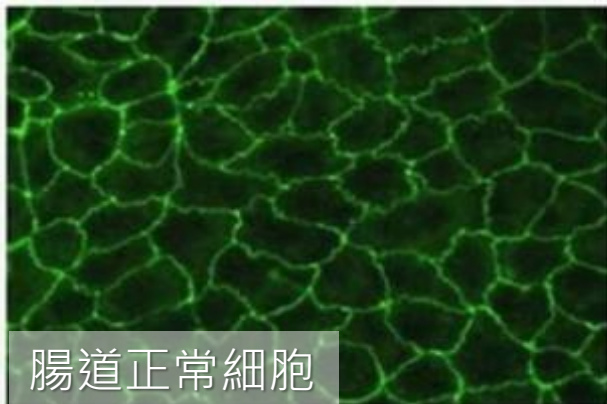


具有抗胃幽門螺旋桿菌效果

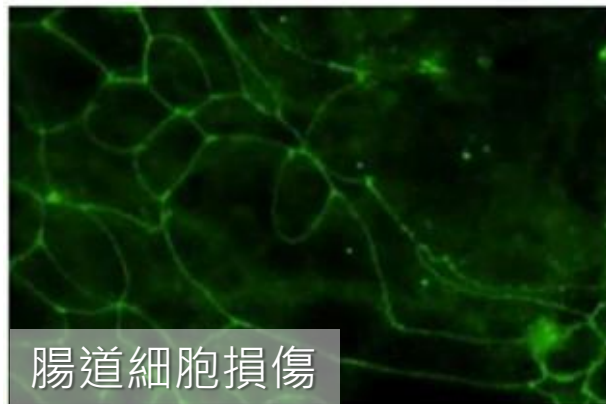
試驗方法：與幽門螺旋桿菌(HP)共培養後檢測HP菌存活率及尿素酶活性。F-1能抑制幽門螺旋桿菌(HP)生長，並抑制HP之尿素酶活性。



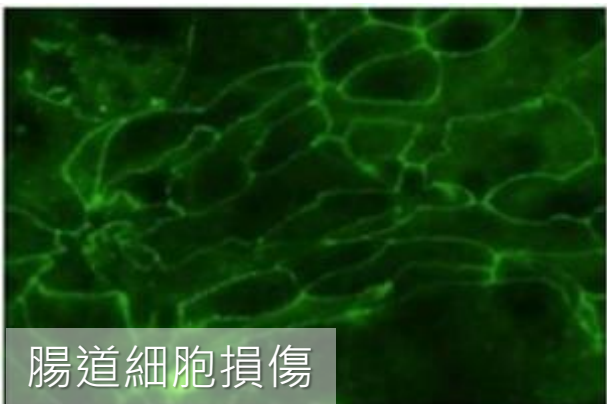
專利鼠李糖乳桿菌F-1可有效幫助 修護腸道細胞損傷



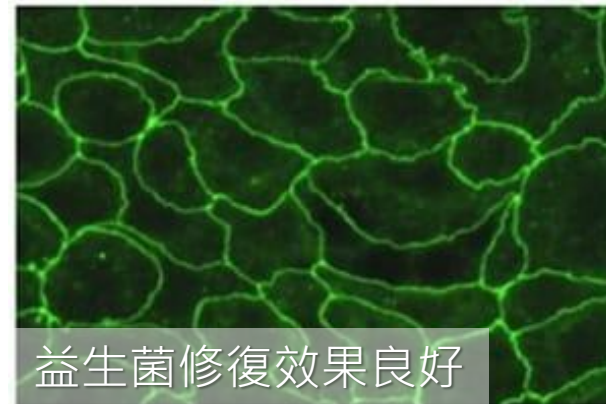
A: normal situation



B: LPS 3 hours



C: LPS 3 hours → medium 24 hours



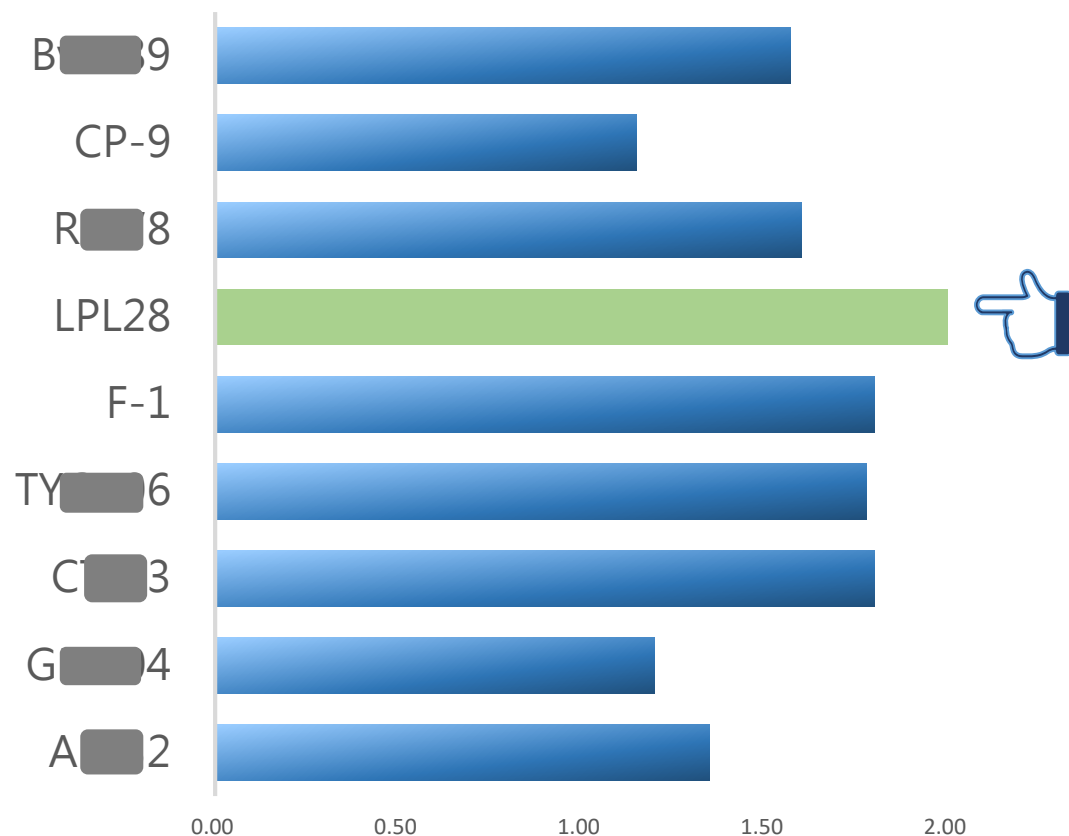
D: LPS 3 hours → *L. rhamnosus* 鼠李糖乳桿菌

- ◆ 腸胃道屏障功能：主要透過腸道上皮細胞，經由緊密連結蛋白 (Tight junctions, TJs)，緊密連結在一起，可選擇性吸收有用的小分子養分。
- ◆ 若緊密連結蛋白受到破壞，易造成細菌入侵引起腸道發炎

試驗顯示益生菌可修護TJs蛋白
並同時修護腸道細胞。

產生有機酸

LPL28產生有機酸，降低微環境pH值，建立酸防護可抑制腸道病原菌和幫助營養素吸收



植物乳桿菌LPL28

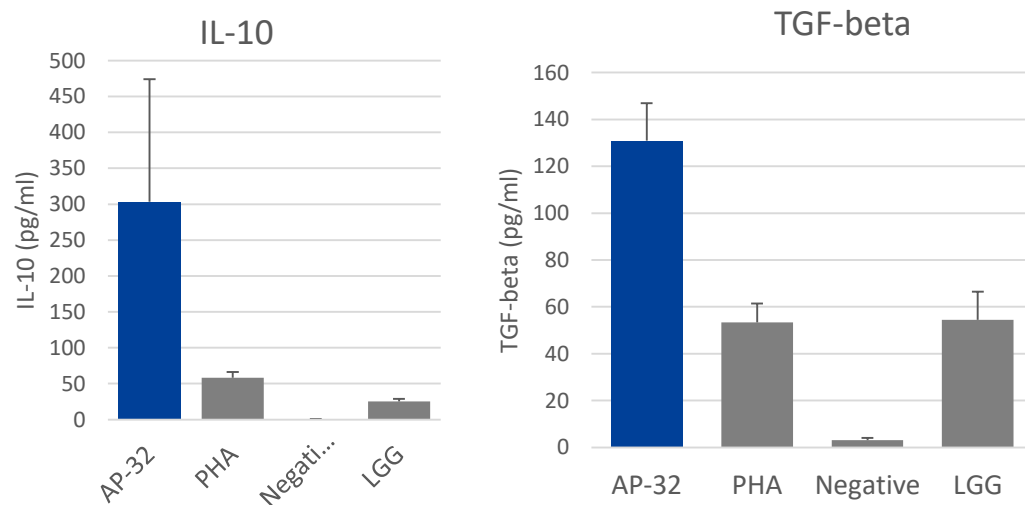
- 全稱：*Lactobacillus plantarum* LPL28
- 擅長武器：
 1. 酸化腸道環境 - 抑制腸道病原
產酸能力強，可維持大小腸正常pH值 (4.0-7.0) 抑制腸壞菌生長。
 2. 助消化 - 維持消化道正常機能
腸道環境通常為弱酸性，相關消化酵素須維持在適當的pH值方可發揮消化機能。此菌擅長維持腸道正常pH。



唾液乳桿菌 AP-32 *Lactobacillus salivarius* AP-32

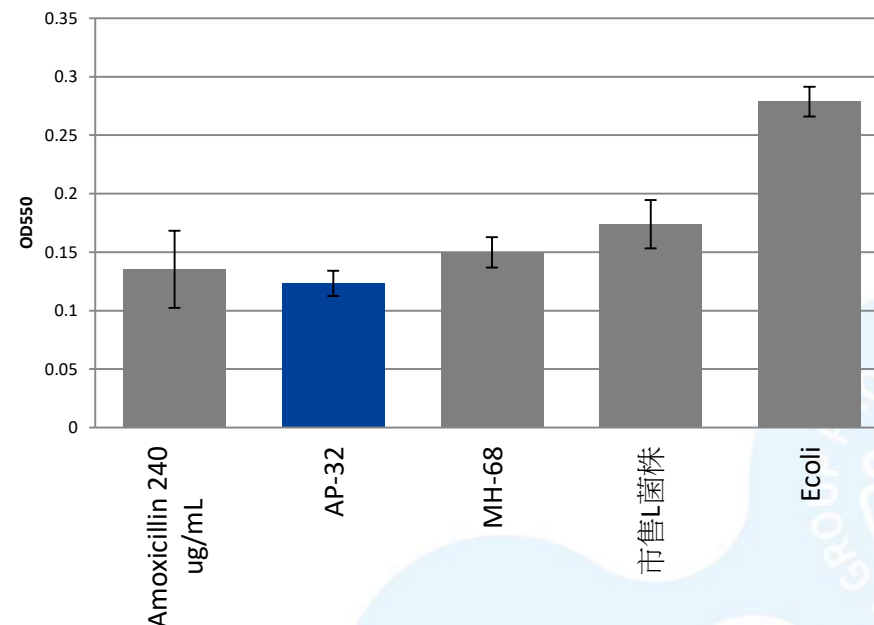
具有調節免疫及抗發炎能力

AP-32能刺激人類周邊血細胞 (hPBMC)分泌抗發炎細胞激素IL-10及TGF-b



具有抗胃幽門螺旋桿菌效果

AP-32與胃幽門螺旋桿菌Helicobacter pylori (H.P)共培養後，顯示AP-32能抗H.P生長，并抑制HP菌尿素酶活性，具有護胃效果



唾液乳桿菌 AP-32

可抑制口腔病原菌

Lactobacillus salivarius AP-32

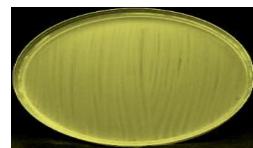
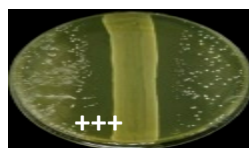
調節血糖

(+:表示抑菌能力)

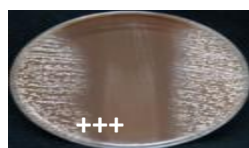
AP-32

Control

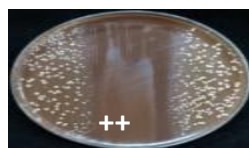
S. mutans



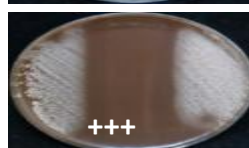
P. gingivalis-1



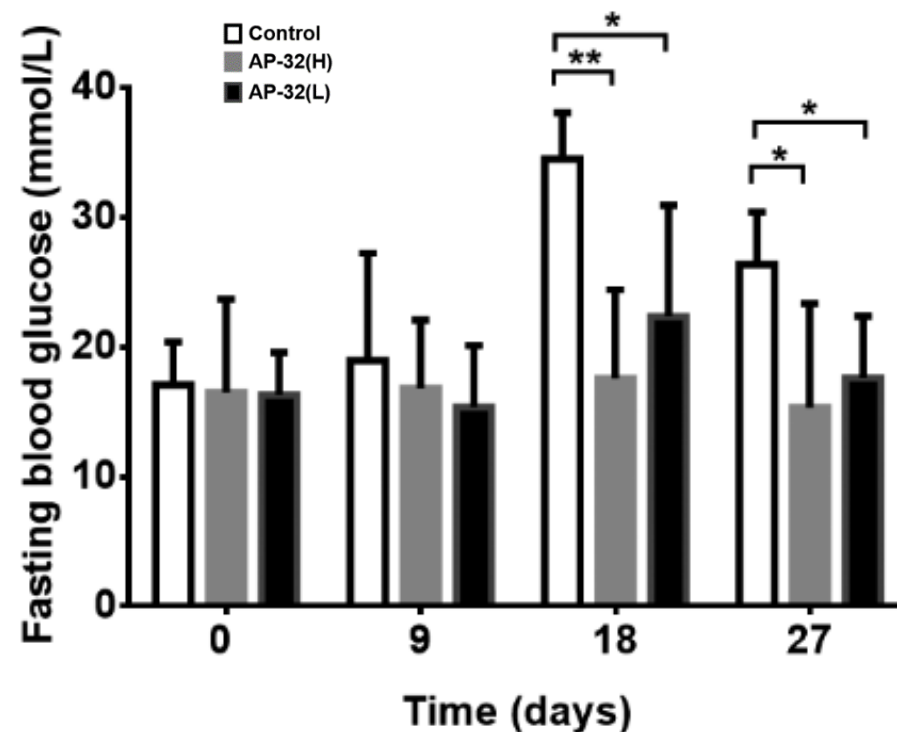
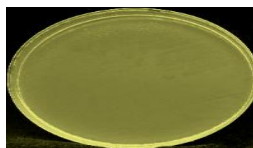
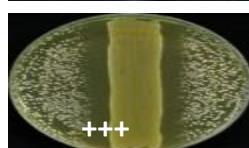
P. gingivalis-2

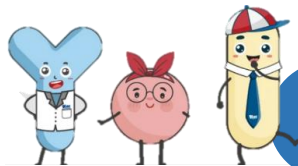


F. nucleatum



A. actinomycetemcomitans



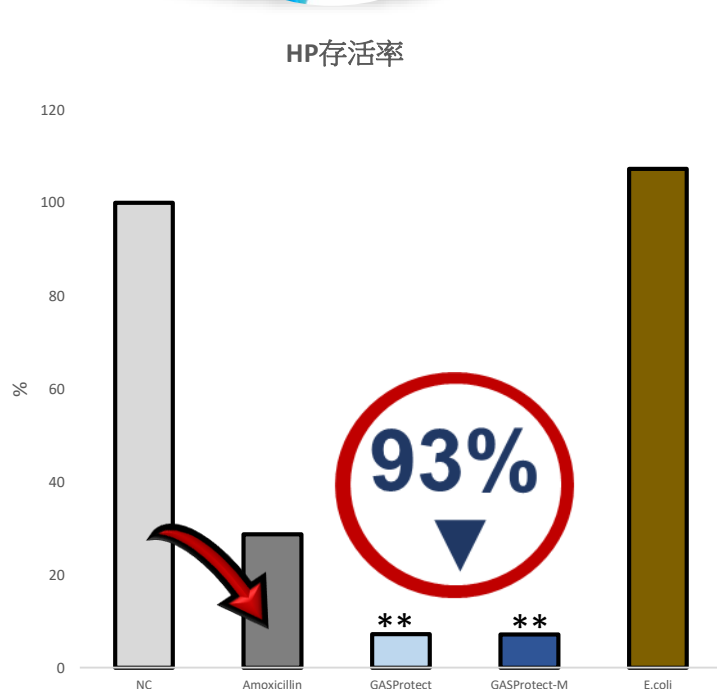


優選抗胃潰瘍病原菌(HP) 益生菌組合



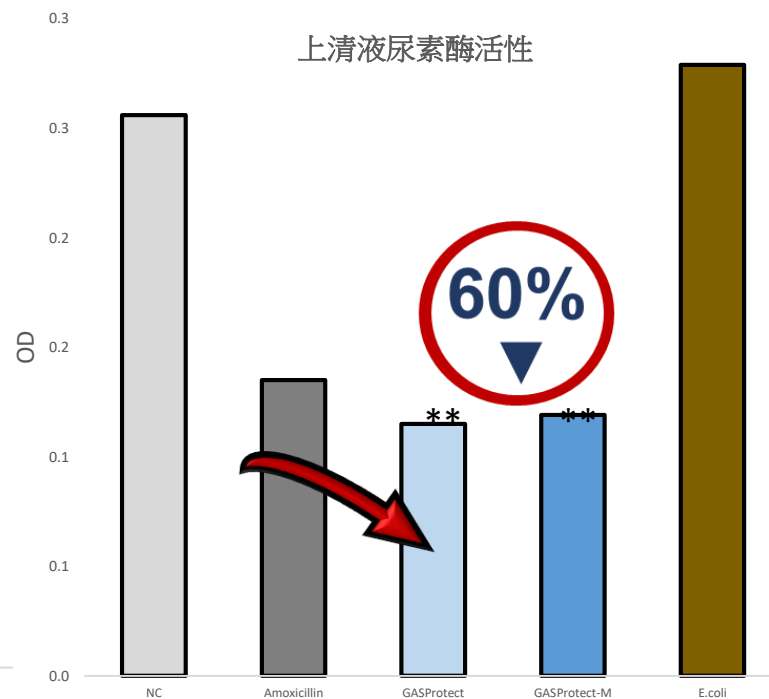
可有效抑制胃幽桿菌的存活

HP存活率

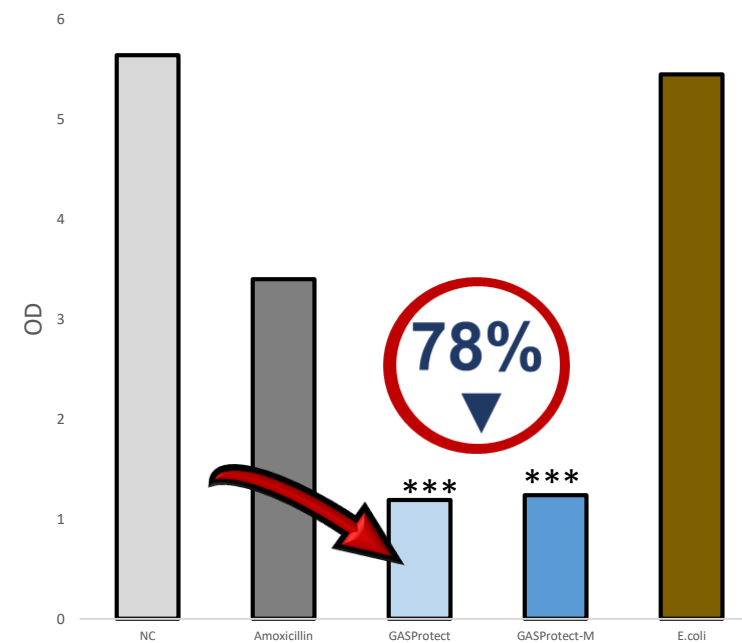


活菌總濃度皆為 1×10^8 CFU/mL

上清液尿素酶活性

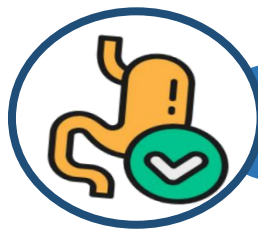


HP菌體尿素酶活性



(與對照組比較 ** $p < 0.01$)



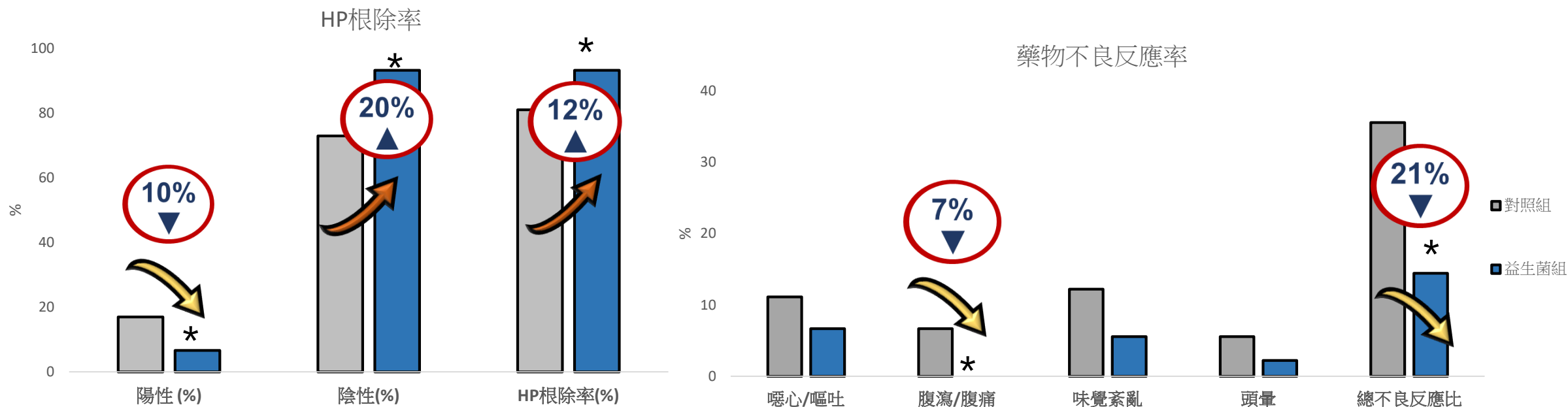


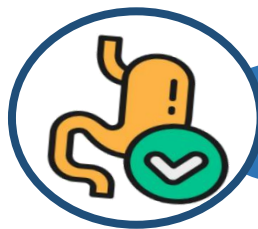
GasProtect可提高HP根除率並降低藥物不良反應



- 受試者:180位 胃幽門螺旋桿菌感染之消化性潰瘍患者 (N=180, 每組90人)
- 對照組:使用三聯療法-奧美拉唑、阿莫西林、克拉黴素，口服 2次/d,連續治療2周，奧美拉唑繼續服用六周
- 益生菌組:在三聯療法的基礎下，再食用PRONULIFE® GasProtect益生菌配方成品 6×10^9 cfu/包, 3包/ day
- 試驗期間：8周

GasProtect提高10%藥物有效率並可大幅改善藥物副作用



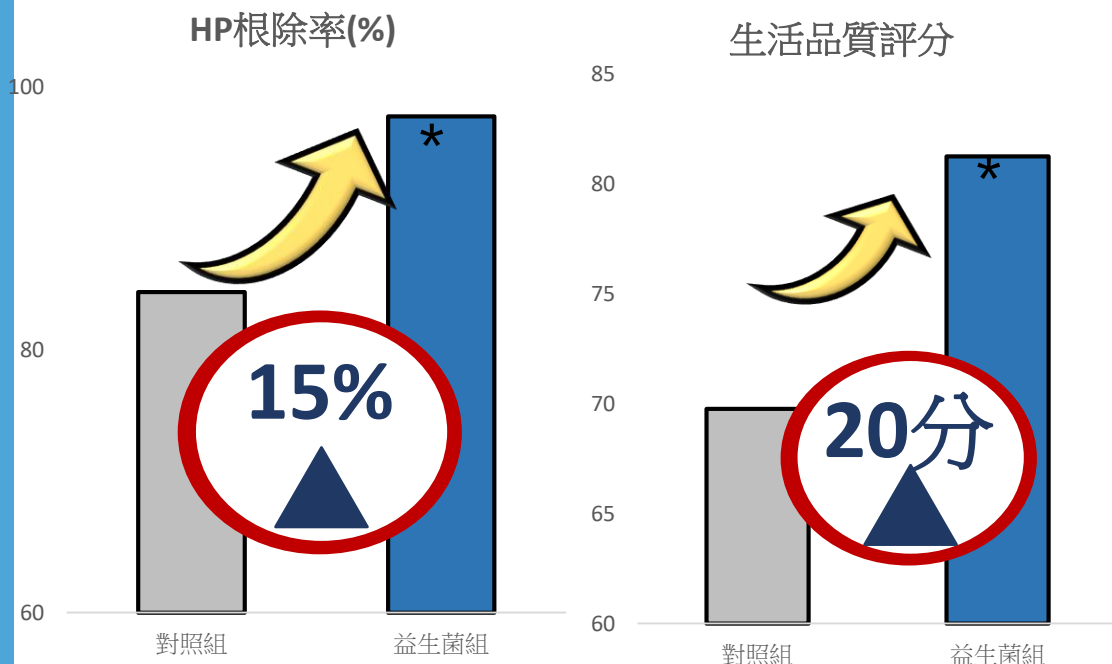


GasProtect可提高HP根除率並降低藥物不良反應



GasProtect提高慢性胃潰瘍HP 根除率 20%、大幅改善生活品質

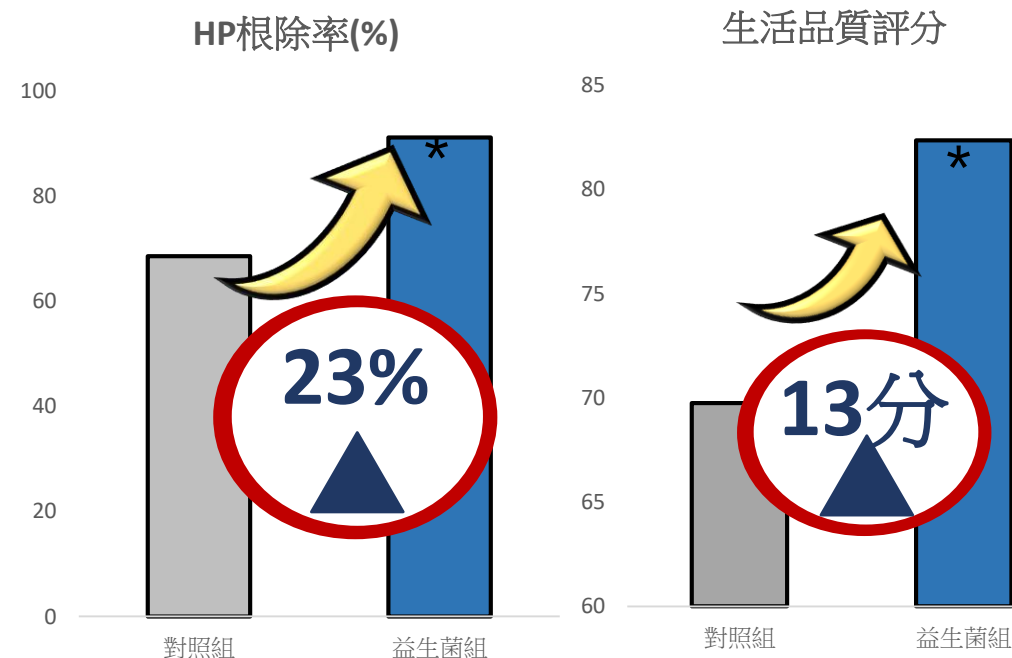
- 受試者:90位 慢性胃潰瘍之患者
- 對照組:常規治療法(奧美拉唑+鋁碳酸鎂)。
- 益生菌組:常規治療法+GasProtect益生菌。
- 試驗期間:3個月,2包/1次,2次/day。



Contemporary Medicine. 2018. Vol.24 No.31 p15-16

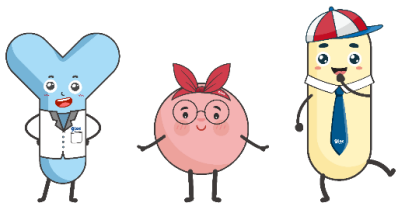
2018

- 受試者:100位 慢性胃潰瘍之患者
- 對照組:常規治療法(奧美拉唑+鋁碳酸鎂)。
- 益生菌組:常規治療法+GasProtect益生菌。
- 試驗期間:3個月,2包/1次,2次/day。



China Prac Med. 2019. Vol.14 No.27 p94-95.

SF-36
生活品質評分量表
軀體疼痛
認知功能
情感職能
社會功能
角色功能



抗胃潰瘍及抗胃幽專利



I384990

用於治療胃潰瘍之乳酸菌菌株之食品組合物以及醫藥組合物
Food and pharmaceutical composition with strains of lactic acid bacteria for treatment of gastric ulcer



CN102835666

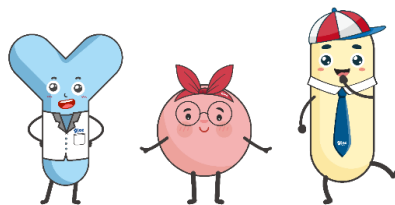


I792249

使用乳酸菌菌株的發酵培養物來治療和/或預防幽門螺旋桿菌感染的相關疾病
Treatment and /or prevention of helicobacter pylori infection-related diseases with fermented culture of lactic acid bacteria strains



CN115137756



護胃抗幽科學文獻

1. 從健康人體中分離出之乳酸菌，篩選抗幽門螺旋桿菌之菌株。Eradication effects of probiotic strains isolated from human feces on *Helicobacter pylori*. in The 5th Asian Conference on Lactic Acid Bacteria. 2010. P64.
2. 益生菌可降低胃酸的分泌，改善其症狀與尿素酶的活性。Eradication effects of probiotic strains isolated from human feces on *Helicobacter pylori*. The 6th Asian Conference on Lactic Acid Bacteria. 2011. P-AM15-50.
3. 具潛力有效抑制幽門螺旋桿菌之益生菌株，降低感染的危險性。Eradication of *Helicobacter* sp. Infection by the probiotics strains *Lactobacillus johnsonii* MH-68 and *L. salivarius* spp. *Salicinius* AP-32. *Helicobacter*. 2012. 17(6):466-77.
4. 唾液乳桿菌AP-32經細胞實驗及動物實驗證實，在致病菌感染期間能修復胃部及腸道屏障。Defense of pathogen infection via modulation of tight junction protein by the probiotic strain *L. salivarius* ssp. *salicinius* AP-32. The 6th International Conference on Food Factors. 2015. P0482.
5. 唾液乳桿菌、嗜酸乳桿菌及植物乳桿菌三聯活菌製劑根除幽門螺旋桿菌的臨床研究。Study of *Lactobacillus salivarius*, *Lactobacillus acidophilus* and *Lactobacillus* Triple Viable Capsules Combined with Triple Therapy for *Helicobacter Pylori* Eradication. Medical Innovation of China. 2017. 14(10):P036-039.
6. 益生菌凍乾粉聯合鉍劑四聯療法治療幽門螺旋桿菌感染的臨床效果。Clinical effect of Probiotics Freeze-Dried Powder combined with bis-muth-containing quardruple therapy in the treatment of *Helicobacter Pylori* infection. China Modern Medicine. 2018. Vol.25, No.23 :P155-157.
7. 活性益生菌對慢性胃潰瘍患者的療效及生活質量的影響研究。Effect of active probiotics on efficacy and quality of life in patients with chronic gastric ulcer. Contemporary Medicine. 2018. Vol.24 No.31: p15-16.
8. 探討活性益生菌對慢性胃潰瘍患者療效及生活質量的影響。Investigation of active probiotics on efficacy and quality of life in chronic gastric ulcer patients. China Prac Med. 2019. Vol.14 No.27: p94-95.



SCI JOURNAL

什麼是後生元？

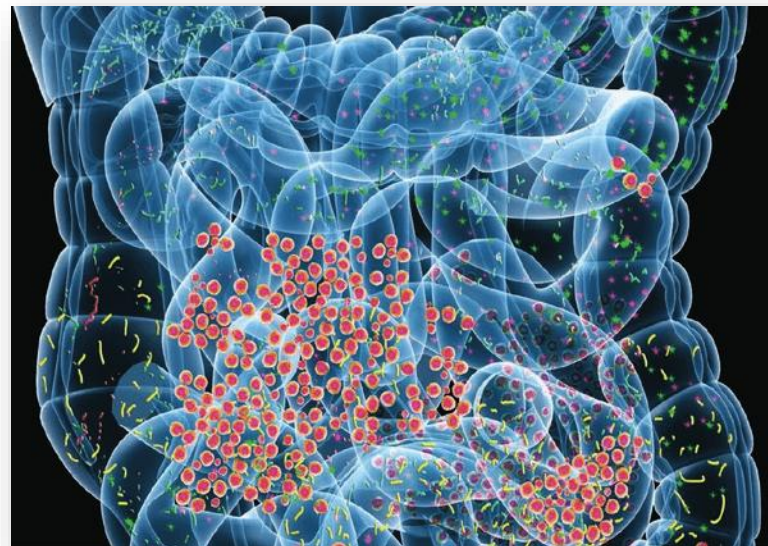
後生元
(Postbiotics)



益生菌體成分
Paraprobiotics



有益代謝物
Metabolic byproducts



<https://artofhealthyliving.com>

簡略來說：【益生菌】→某些【物質】→促進→【宿主健康⁺】

分泌/產生

對宿主產生健康益處

益生菌
(probiotics)

01

有益於宿主健康的微生物



益生元
(prebiotics)

02

能夠選擇性地刺激腸內一種或數種有益菌生長繁殖，且不被宿主消化的物質

合生元
(synbiotics)

03

益生菌和益生元的複合
01 + 02

後生元
(postbiotics)

04

【無活菌】益生菌
體成分+代謝產物

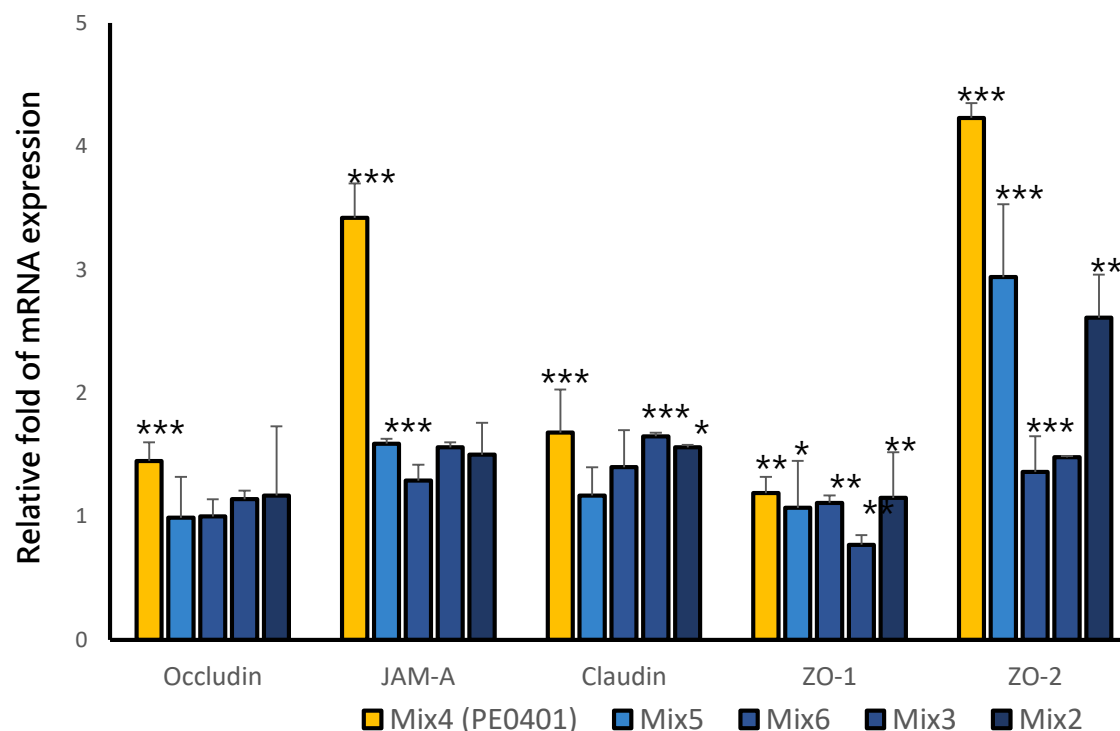
PE0401

Totipro 益萃質[®] Plus

全面提升腸道表皮組織的屏障力

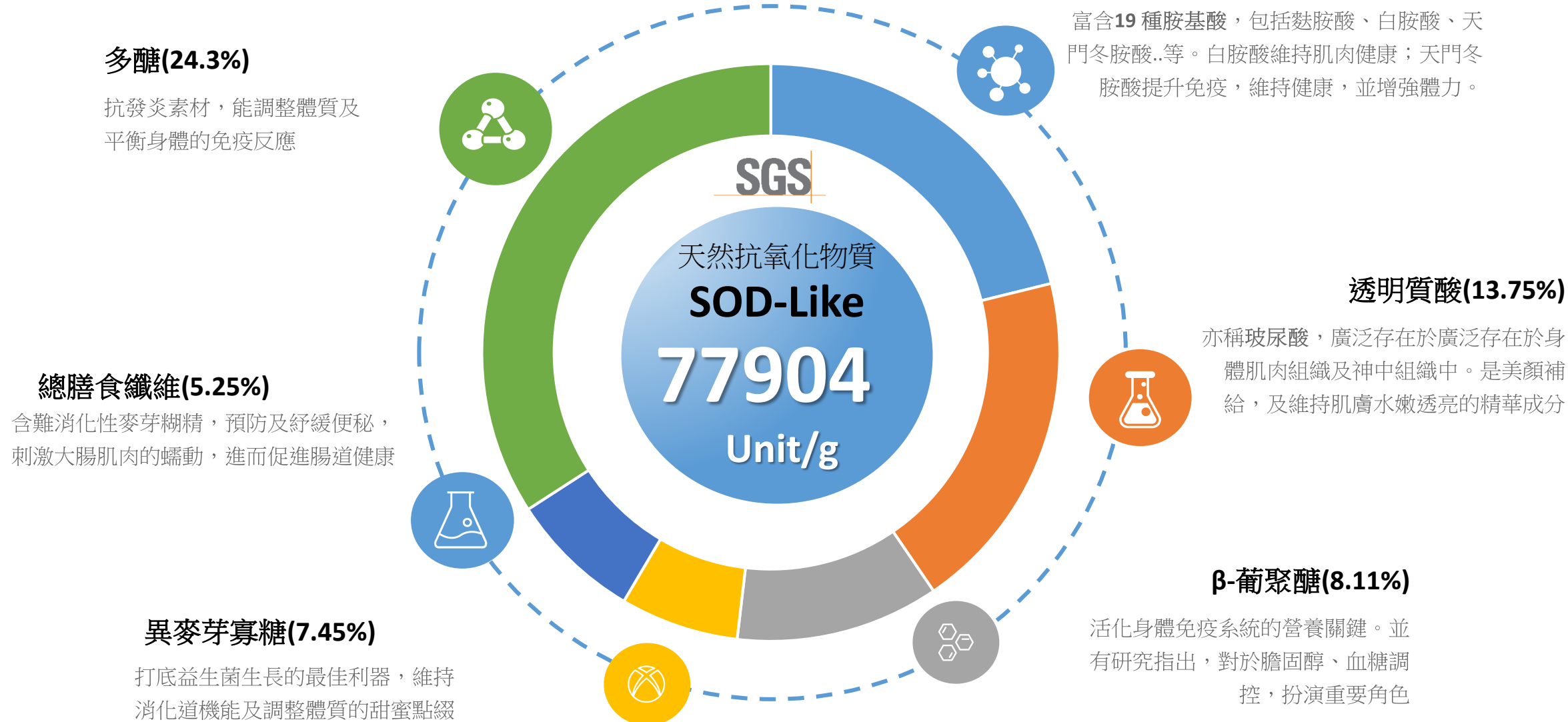
Tight Junction Proteins (TJPs)

★ 緊密連接蛋白(Tight Junction Protein)是構成了抵禦病原微生物入侵的屏障的主要成分。當有致病菌感染時因組織受損，其表現會大幅的減少。



PE0401在Caco-2 細胞測試中，能增加5種((Occludin, JAM-A, Claudin, ZO-1 and ZO-2)緊密連接蛋白的基因表現量

關鍵活性成分解析



Totipro 益萃質[®] Plus



BROUGHT TO YOU BY
NutraIngredients
EUROPE

- ✓ 營養物質
- ✓ 益生元
- ✓ 益生菌
- ✓ 酵素

促進腸道健康幫助營養物質消化吸收

提升腸道屏障

促進益生菌生長專利

腸道好菌助攻

含寡糖成分加速好菌繁殖與生長

益生元關鍵

含玻尿酸、多酚等市場矚目成分，打底美肌最佳神器

多種營養精華

多種酵素、膳食纖維，幫助消化

消化力革新

含鈣、磷、鎂、鉀..等，維持細胞正常運作

微量元素補充

8

大優勢

發酵智慧科技再進化

Totipro 益萃質[®] Plus

PE0401



2019年
乳酸菌協會
創新產品獎

2019年
第16屆新創獎

2020年
中國營養智造
創新原料獎

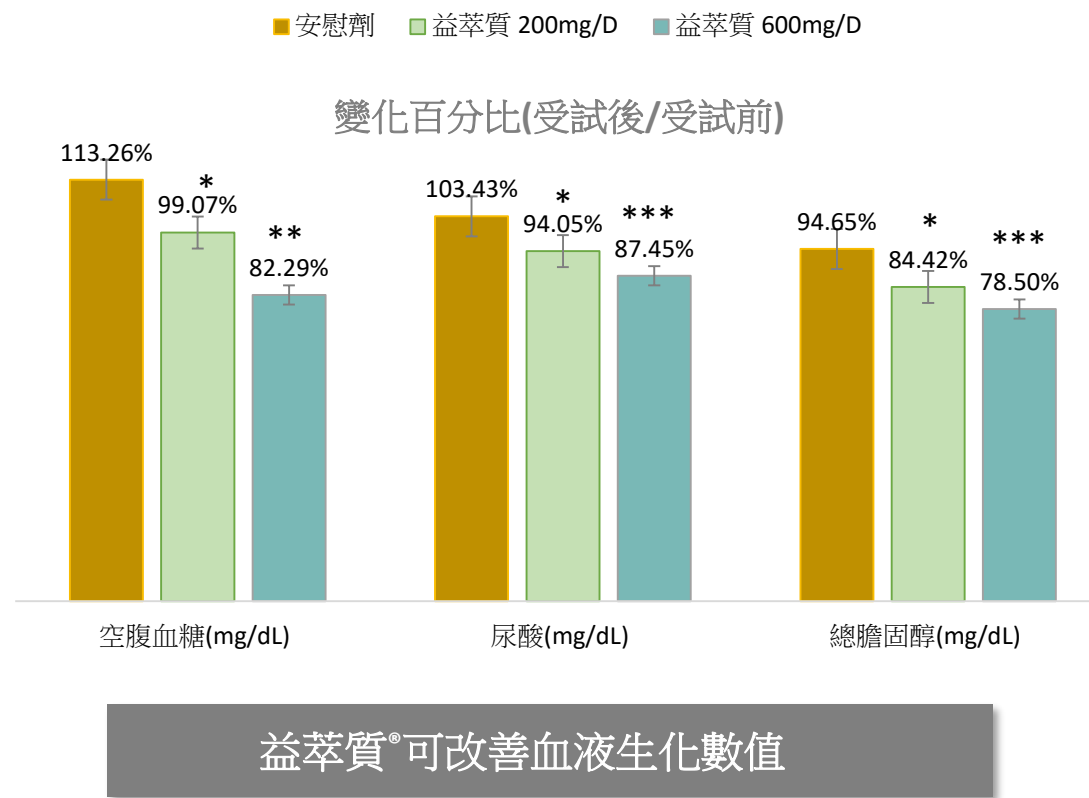
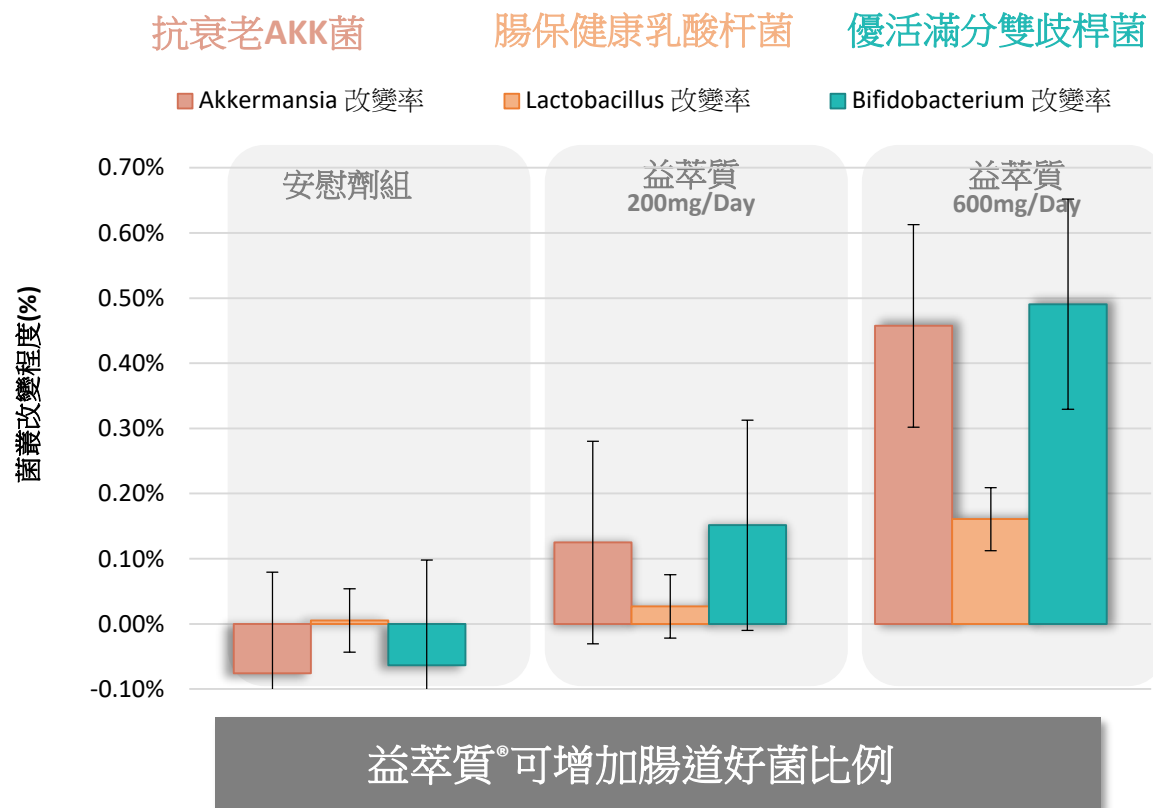


PE0401

Totipro 益萃質® Plus 優化腸道菌相 調節生理機能

通過美國、台灣、大陸專利

試驗方法：受試者共45人，隨機分配每組15人，分成安慰劑組、益萃質PE0401低劑量組(200mg/day)以及益萃質PE0401高劑量組(600mg/day)，每日吞服3次達試驗劑量，連續30天。
最後一周分析排便次數、消化道症狀、NGS糞便菌相分析，以及血清中各項生化數值變化。



PE0401

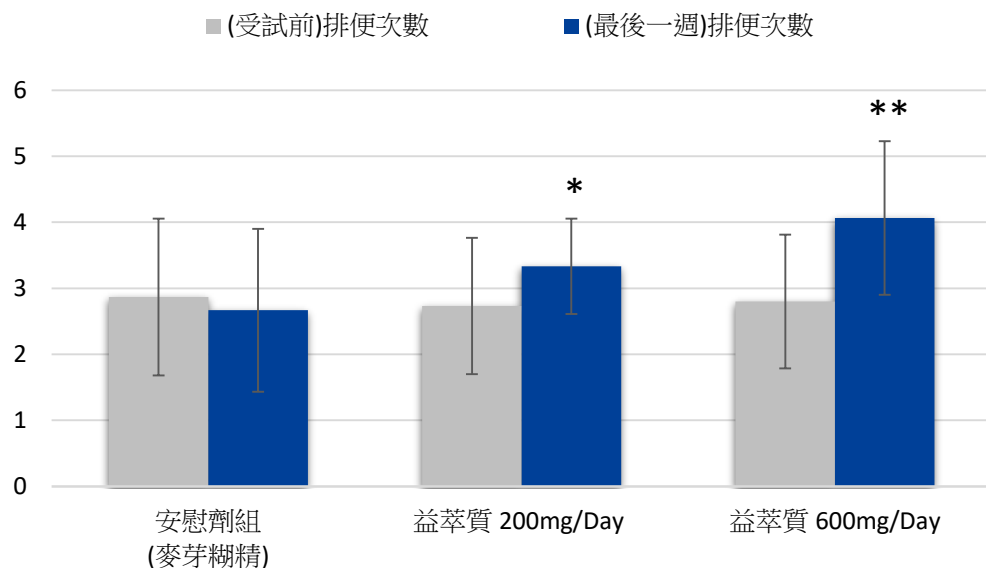
Totipro 益萃質® Plus 助排便



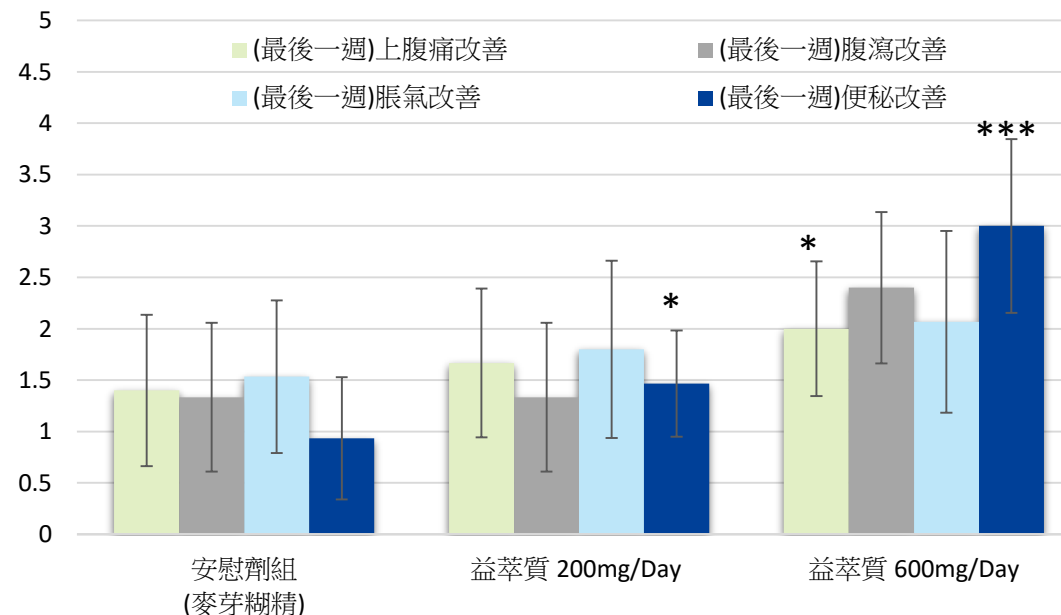
通過美國、台灣、大陸專利

試驗方法：受試者共45人，隨機分配每組15人，分成安慰劑組、益萃質PE0401低劑量組(200mg/day)以及益萃質PE0401高劑量組(600mg/day)，每日吞服3次達試驗劑量，連續30天。最後一周分析排便次數、消化道症狀、糞便菌相分析，以及血清中各項生化數值變化。

排便次數



體感腸胃改善(級分)

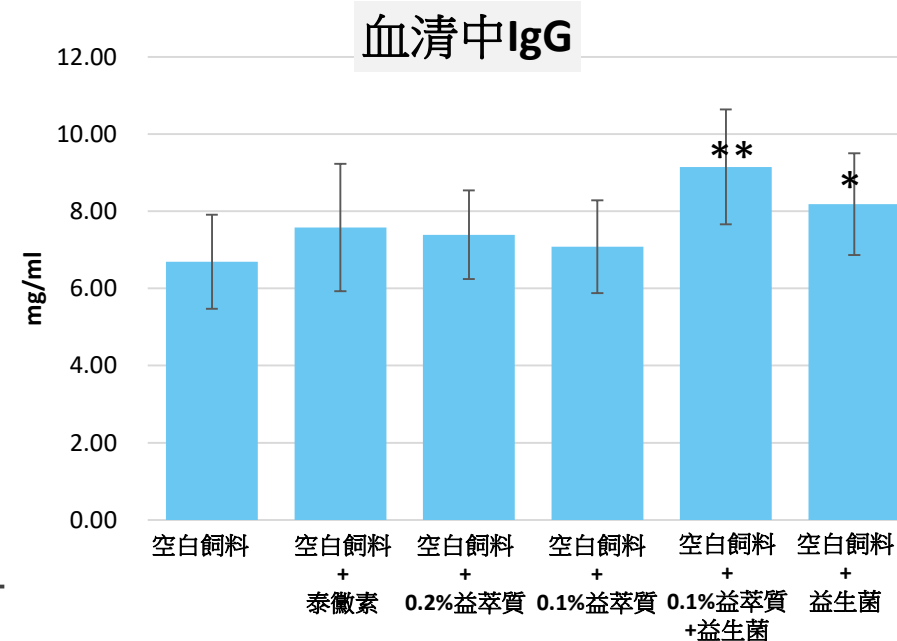
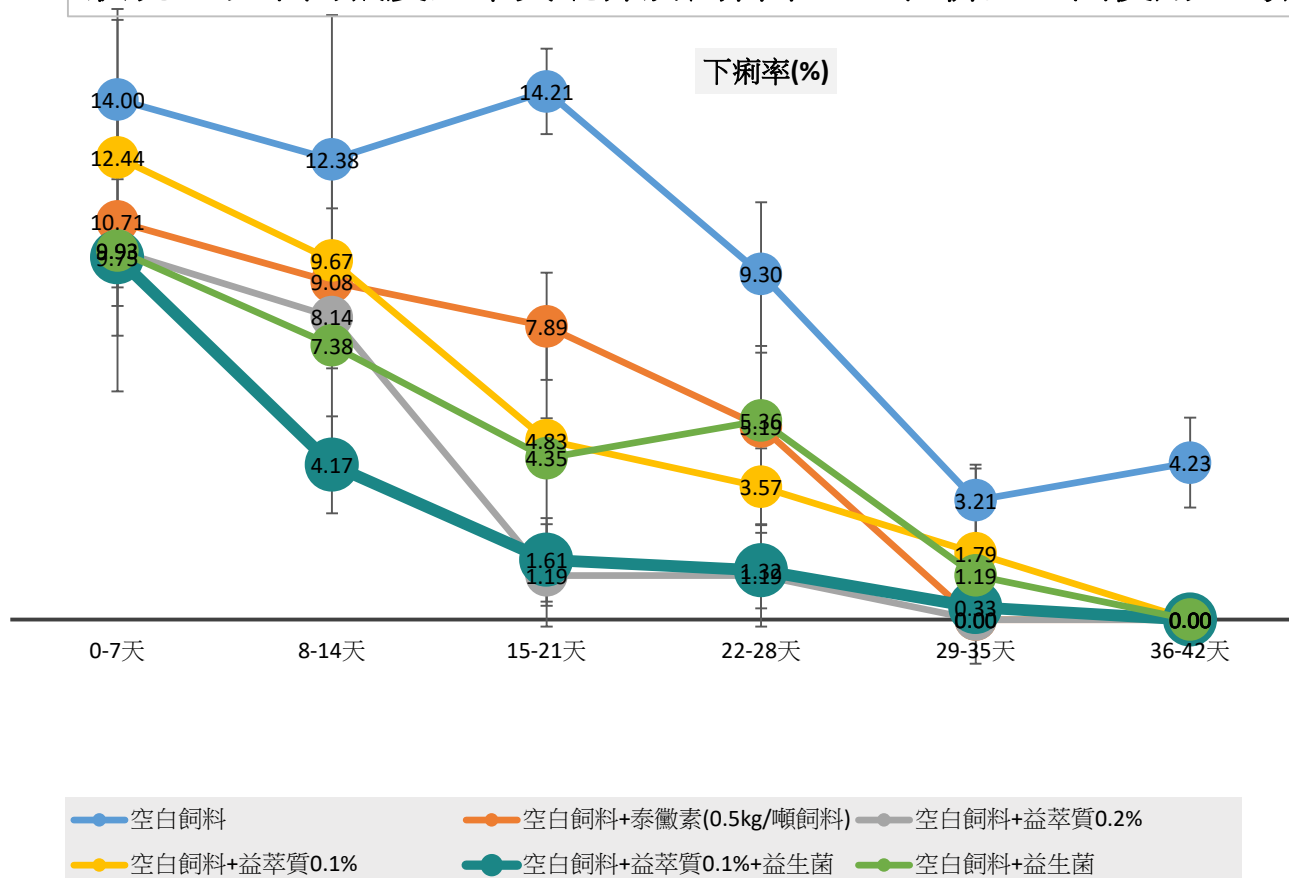


益萃質®可改善便秘及其他消化道症狀，具整腸效果，建議每日食用200-600mg

PE0401

Totipro 益萃質® Plus 整腸 緩解腹瀉

試驗方法：以LYD品系離乳仔猪(28日齡)進行動物試驗，離乳猪離開母乳喂養進到飼料期階段易有下痢狀況，以不同濃度益萃質混拌於飼料中，並合併益生菌使用，每周觀察猪只下痢發生率。

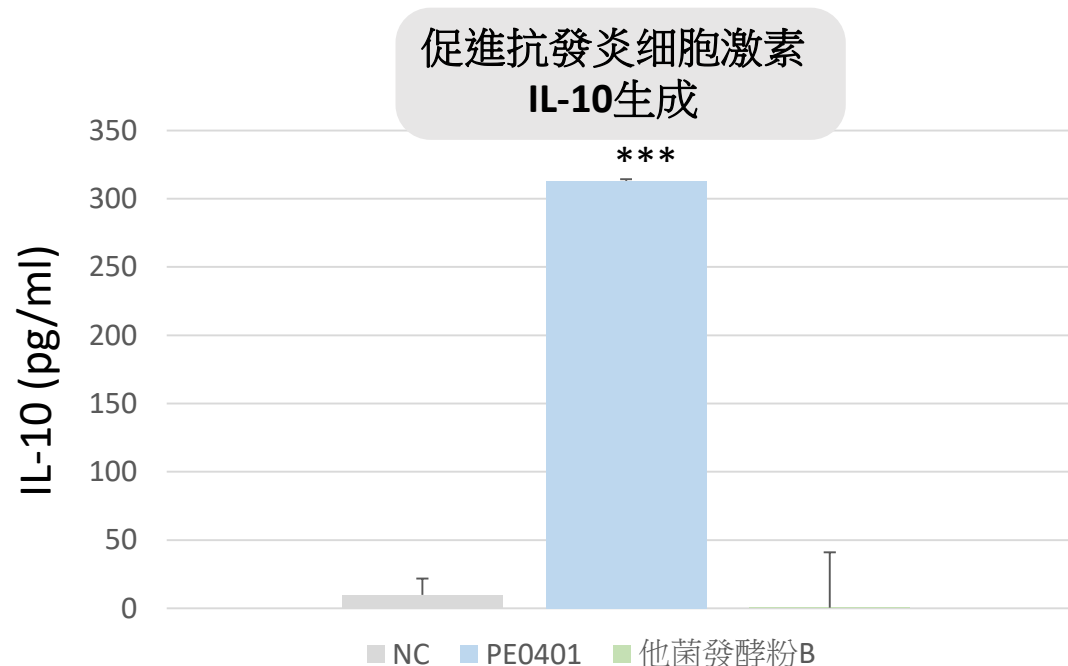
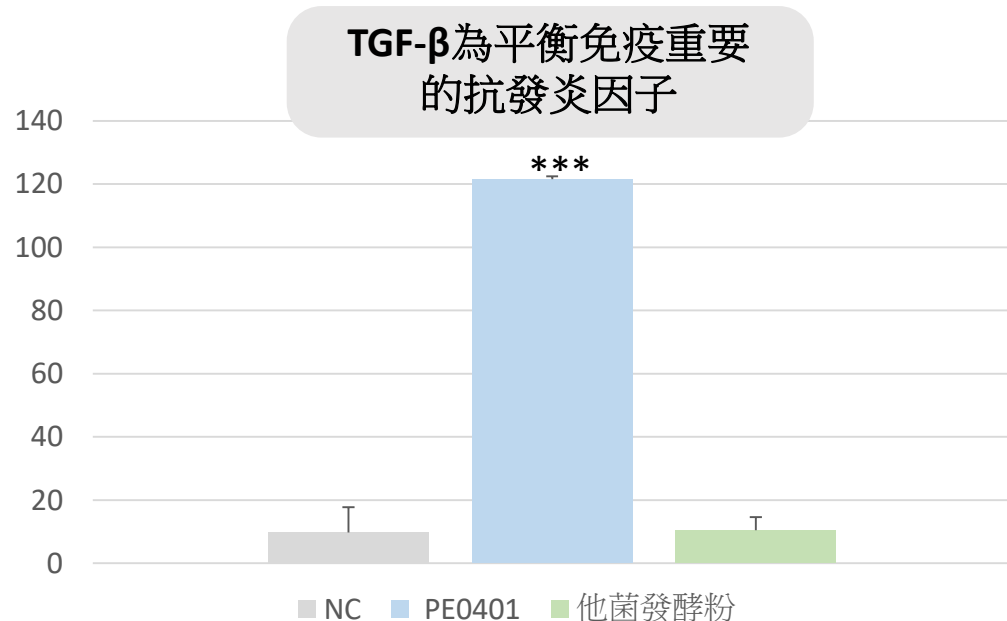


改善腹瀉，並增加體液免疫力
與益生菌合併使用效果更佳

PE0401

Totipro 益萃質® Plus 調節免疫力

試驗方法：以人類周邊血液PBMC與益萃質® 益生菌發酵粉共同培養37°C/48小時，正對照組加入PHA (Phytohemagglutinin, 0.2 µg/ml)，負對照組則是加入細胞培養液。培養後取上清液使用ELISA測定免疫細胞激素的濃度 (IL-10及TGF-β)。



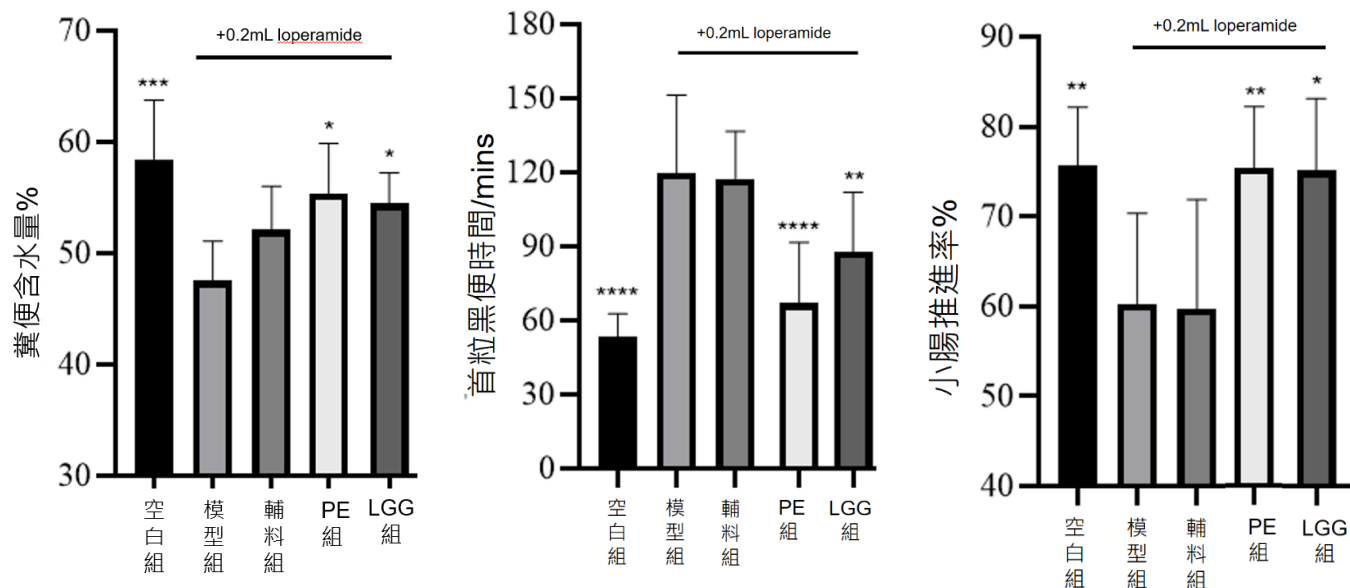
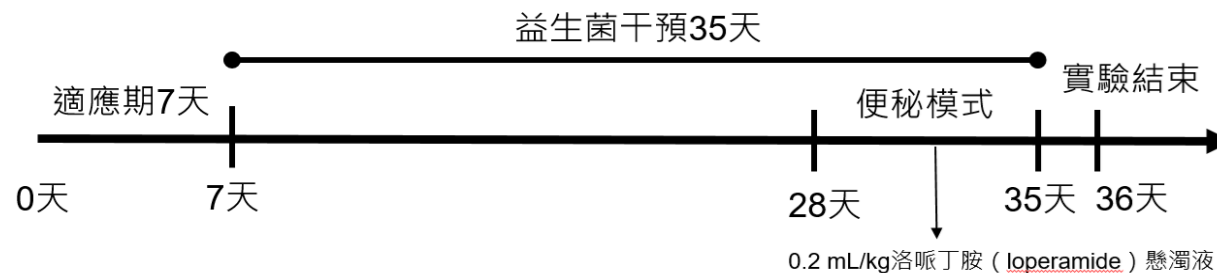
TW I759126使用乳酸菌菌株的液態培養物來抗發炎以及治療發炎性障礙 專利



PE0401

Totipro 益萃質® Plus 潤腸通便作用

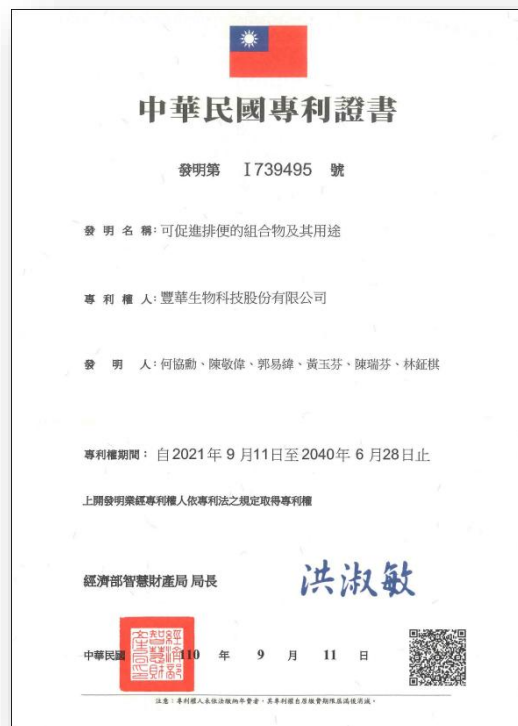
試驗方法：6-8周齡C57BL/6J雄性小鼠進行動物試驗，小鼠隨機分為實驗共分為四組，空白組、模型組、輔料組(0.2mg/麥芽糊精)、益萃質PE0401組四株益生菌之發酵粉（後面簡稱PE）和鼠李糖乳桿菌LGG（後面簡稱LGG）(10^8 CFU/mL）。以管灌0.2mL洛哌丁胺（loperamide）作為模式建立，益生菌干預時間1個月(30天）。



益萃質® PE0401 Plus
改善增加糞便含水量和蠕動能力

Totipro 益萃質® Plus 功效專利

\ 可促進排便的組合物及其用途 /



TW I739495



CN113855712B

地區	專利申請號	專利名稱
美國 (已取證)	17/246,977	Composition for promoting defecation and uses thereof
(全球) PCT	PCT/CN2022/0796 36	可促進排便的組合物及其用途
日本	目前申請中	
歐盟 (17國同步申請)	目前申請中	

Totipro 益萃質[®] Plus 功效專利

使用乳酸菌菌株的液態培養物來
抗發炎以及治療發炎性障礙

用於促進益生菌生長的方法



TM I759126



TW I785815

地區	專利申請號	專利名稱
美國	17/191766	METHOD FOR ALLEVIATING INFLAMMATION - RELATED DISORDER
大陸	202010296355.5	使用乳酸菌菌株的液態培養物來抗發炎以及治療發炎性障礙
美國	17/724341	METHOD FOR PROMOTING GROWTH OF PROBIOTIC MICROORGANISM
大陸	202111187235.2	用於促進益生菌生長的方法



發酵智慧科技再進化

Totipro 益萃質® Plus

postbiotics powder

PE0401

後生元應用先導者

常保 **4** 大功效：

緩解便秘

腸胃功能改善

含酵素幫助消化

幫助調理腸道菌相

優質益生元 | 難消化麥芽糊精

難消化麥芽糊精 (Indigestible dextrin)

-屬於一種水溶性膳食纖維，雖不被人體吸收卻可被腸道微生物利用，有益腸道好菌生長。在1992年就被日本「特定保健用食品 (Food for Specified Health Uses, FOSHU)」所認證為特定保健用食品素材。



RSFP 菌種篩選平台

採用現代化基因晶片技術，快速篩選潛在功能性益生菌寡核苷酸基因。

RHDI 菌株功效驗證

模擬人體，建立功能性免疫反應途徑確認平台。

P-coretex 高密度量產技術

賦予每株菌株生長和代謝產物的最適環境條件，提高綜合生產效率。



專利微膠囊包埋

保障菌體最佳活性，提升貨價保值其，產品穩定性

專利包埋技術
TW M613340

智慧瞬冷系統

保障菌體完整封存，大幅提升保質期產品穩定性

HeaLAC

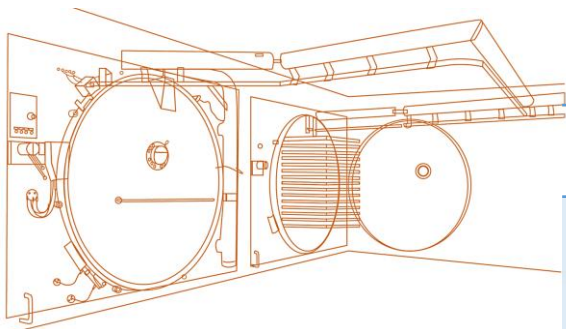
熱鎖存技術(益萃質)

最適熱溫度處理，進行微生物滅活，鎖住益菌發酵精華

發酵粉噴乾技術
TW M617922

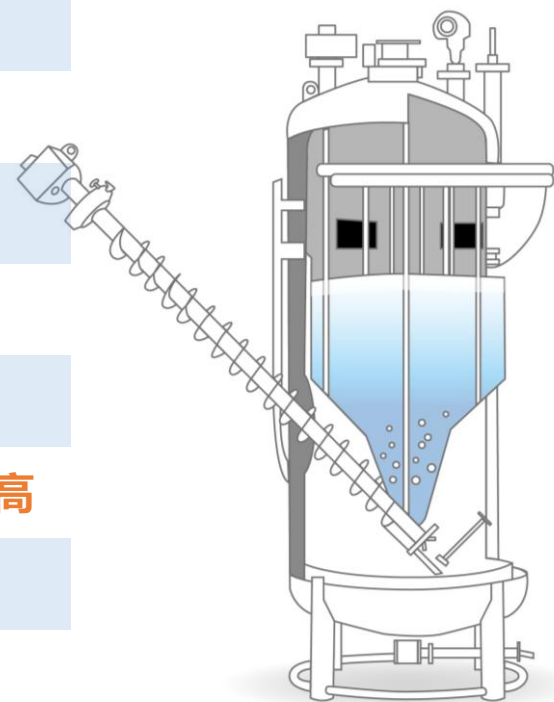
全球頂尖 智慧瞬冷系統

微晶球 大幅減少冰晶生成
高效保障 菌體完整性



傳統式設備

	傳統凍幹系統	智慧瞬冷系統
製造商	國產或現有設備改造	豐華與國際頂級設備廠，共同研發製造
鋪盤方式	人工鋪盤	自動化 定量鋪盤
菌體完整性	低	高
凍幹方式	鐵盤導熱控溫	均勻 輻射控溫
環境清潔	人工清潔	CIP 高效消毒
25°C降至零下	-40°C，需 4小時	-130°C ，僅 10秒 ，菌活性高
凍幹時間	2 ~ 3天	8小時
水含量	水分高，且誤差大	水分低，均勻度高
液氮系統	無	微晶球液氮急速深冷

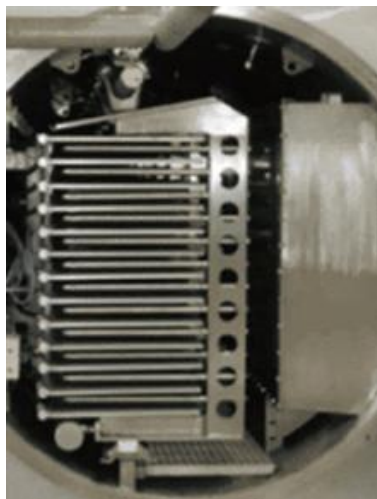


強大生產利器 卓越運作效率

國際頂級 益生菌專用新式生產設備



超低溫液態氮專業設備
Liquid-Nitrogen Pelletizer



國際級凍乾機組
New-generation Freeze Dryer



全球獨家設計包埋槽
global exclusive coating
equipment

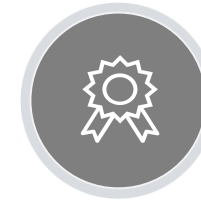


低產熱粉碎過篩機
Crushing and sieving machine



凍乾試製設備
nitrogen freeze drying pilot plant

PRIMETEK®
全產業鏈垂直整合服務



Promise
品質承諾



Traceability
溯源管理



Technology
專業工藝



Sustainability
永續經營

頂尖代工技術・全製程監控

雄厚產能・產線全能

確保穩定品質 建立關鍵製程監控點

01

原料混合

- ✓ 菌粉安定性控管
- ✓ 粉體密度、流動性測試
- ✓ 混製前、後菌數檢驗

02

充填(條包/膠囊)

IPQC全程監控

- ✓ 重量檢測
- ✓ 洩漏密封度檢測

03

檢驗/入盒

FQC全程監控

- ✓ 數量監測
- ✓ 微生物檢測
- ✓ 水分、水活性

04

入倉

- ✓ 恆溫恆濕存放
- ✓ 倉管嚴格監控

最適益生菌儲存劑型
最高品質
卓越 穩定產能

膠囊



50萬 顆/天



粉包

40萬 包/天

Thank you

全球益生菌解決方案專家
Expert in Probiotic Integrated Solutions



glac 豐華生物科技
Biotech Co., Ltd.
全球益生菌解決方案專家

豐華生物科技股份有限公司
台南市新市區國際路17號4樓 ☎06-5891876
嘉義縣民雄鄉新生街10號 ☎05-2205800
客服信箱 ✉ glac@glac.com.tw

